

프로젝트명 : 중고차 관리 서비스

배포 주소 : `https://used-car-admin.onrender.com`

작성 기준 : 현재 배포된 `React + Express` 프로젝트

1 . 프로젝트 목적

`Node.js` , `Express` , `React`를 학습하기 위한 실습 프로젝트이다 . 차량 정보를 등록 , 조회 , 수정 , 삭제하고 검색 조건과 페이징을 통해 목록을 관리한다 .

2 . 사용자 및 전제

- 관리자는 로그인되어 있다고 가정한다 .
- 데이터는 DB가 아니라 서버 메모리에서 관리한다 .
- 초기 데이터는 `data/data.json` 파일에서 불러온다 .
- `Render` 배포 시 `Express`가 `React` 빌드 결과를 `static`으로 제공한다 .

3 . 기능 요구사항

ID	기능	내용
FR-01	차량 목록 조회	사용자는 전체 차량 목록을 확인할 수 있다 .
FR-02	차량 상세 조회	목록의 차량 정보 영역을 클릭하면 상세 모달을 볼 수 있다 .
FR-03	차량 등록	상단 차량 등록 버튼으로 등록 모달을 열고 차량을 추가한다 .
FR-04	차량 수정	목록의 수정 버튼으로 수정 모달을 열고 차량 정보를 변경한다 .
FR-05	차량 삭제	삭제 버튼 클릭 후 확인 모달을 거쳐 차량을 삭제한다 .
FR-06	검색 및 필터	제조사 , 최소 가격 , 최대 가격 조건으로 목록을 필터링한다 .
FR-07	페이징	페이지당 10개 , 30개 , 50개 중 하나를 선택할 수 있다 .
FR-08	초기화	초기화 버튼 또는 로고 클릭으로 목록과 화면 상태를 초기화한다 .

4 . 입력값 검증

- 차량명 , 제조사 , 가격 , 연식은 필수 입력값이다 .
- 가격과 연식은 숫자만 입력할 수 있다 .
- 가격과 연식은 0 이상이어야 한다 .
- 프론트엔드 `onChange` 검증과 서버 `validateCar` 검증을 함께 사용한다 .

5 . A P I 요구사항

M e t h o d	U R L	설명
GET	/api/health	서버 상태 확인
GET	/api/cars	차량 목록 조회 , q u e r y 필터 지원
GET	/api/cars/:id	차량 상세 조회
POST	/api/cars	차량 등록
PUT	/api/cars/:id	차량 수정
DELETE	/api/cars/:id	차량 삭제
GET	/api/cars/search	제조사 검색
GET	/api/cars/filter	가격 범위 필터

6 . 비기능 요구사항

- 모바일 화면에서 좌우 스크롤이 생기지 않도록 반응형 레이아웃을 유지한다 .
- 등록 , 수정 , 상세 , 삭제 확인은 모달로 처리하여 목록 화면을 단순하게 유지한다 .
- 초보자가 이해할 수 있도록 단순한 구조와 짧은 주석을 사용한다 .
- 배포 환경에서는 `npm run build` 후 `Express` 서버가 `frontend/dist`를 제공한다 .

7 . 개선 예정 사항

- 로그인 기능 추가
- 실제 DB 연동
- 테스트 코드 추가